

Solución del diagrama de bloques

Análisis de sistemas en el dominio de Laplace

1. Diagrama de bloques

El diagrama de la imagen representa un sistema de realimentación negativa con los siguientes bloques:

$$G_1(s) = \frac{1}{s+2}, \quad G_2(s) = \frac{1}{2s}, \quad H(s) = \frac{1}{s+4}.$$

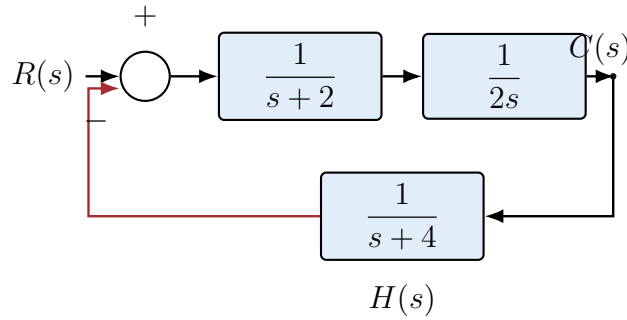


Figura 1: Diagrama de bloques con realimentación negativa.

2. Reducción del diagrama

La función de transferencia de la trayectoria directa es el producto de los dos bloques superiores:

$$G(s) = G_1(s)G_2(s) \quad (1)$$

$$= \frac{1}{s+2} \frac{1}{2s} = \frac{1}{2s(s+2)}. \quad (2)$$

Para un lazo de realimentación negativa, la relación entre la salida y la entrada es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}.$$

Sustituyendo las funciones de transferencia del diagrama:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{1}{2s(s+2)}}{1 + \frac{1}{2s(s+2)} \frac{1}{s+4}} \quad (3)$$

$$= \frac{\frac{1}{2s(s+2)}}{1 + \frac{1}{2s(s+2)(s+4)}}. \quad (4)$$

Multiplicando el numerador y el denominador por $2s(s+2)(s+4)$, se obtiene:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{s+4}{2s(s+2)(s+4)+1} \quad (5)$$

$$= \frac{s+4}{2s^3+12s^2+16s+1}. \quad (6)$$

3. Resultado final

$$\boxed{T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{s+4}{2s^3+12s^2+16s+1}} \quad (7)$$

El denominador también puede conservarse en forma factorizada como $2s(s+2)(s+4)+1$. El sistema es de tercer orden y la realimentación es negativa, por lo que aparece el signo positivo en el denominador de la fórmula de lazo cerrado.